

Que termo se usa na área da computação gráfica para designar a situação de quando, numa imagem, se vê um objeto a tapar parte do outro? Que informação tridimensional se pode tirar dessa imagem na situação descrita atrás?



Relativamente à área da computação gráfica, diga em que consiste uma extrusão.
A extrusão é um deslocamento translacional de um elemento no espaço ao longo de uma trajetória.

Porque é que o modelo de cores HSV é mais intuitivo do que os modelos de combinações de cores primárias?

Desenhe a forma do volume de visualização para o modelo de projeção em perspetiva e justifique a razão de ser dessa forma.

Diga o que causa o aliasing espacial?

O aliasing espacial é causado pelo facto da linha ideal ser aproximada por conjuntos de pixels localizados numa grelha discreta.

Qual o modelo de iluminação que se deve usar na criação de um jogo? Justifique a resposta.

É o modelo de iluminação de Phong, porque os modelos de iluminação global demoram na criação de imagens.

Em que consiste a transformação geométrica denominada por rotação?

Transformação geométrica que altera a orientação dos eixos do sistema de coordenadas do objeto.

Como se trata a interação da luz no Blender?

Com a criação de materiais.

Quais são os elementos básicos de uma visualização?

O observador (quem vê);

O objeto (o que se vê);

A luz ou projetores (o que é projetado);

Superfície de projeção (onde se projeta e cria a imagem).

O que são técnicas discretas?

São técnicas que afetam o pixel. Agarrar na textura e alterar a cor.

O aliasing é uma técnica discreta?

O aliasing é o problema. O anti-aliasing é que é a técnica discreta.

O que são os meta-objetos (superfícies, curvas, ...)?

Definidos por fórmulas em vez de vértices.

Defina o processo de renderização.

Processo que gera a imagem do cenário 3D visto pela câmara, usando a conversão de entidades geométricas existentes na cena em pontos do plano de projeção e como essas entidades são iluminadas, para definir cada pixel dessa imagem.

Dê exemplos de modificadores a usar no Blender numa tarefa de modelação de objetos e diga, justificando, se a sua ordem de aplicação é relevante para a obtenção do resultado final.

Modificador Cloth e Subdivision Surface.

Sim, a ordem é relevante, pois se aplicar primeiro o Cloth e depois o Subdivision Surface obtenho a modelação de uma toalha de mesa e se trocar a ordem de aplicação obtenho um plano.

Quais as vantagens e desvantagens do modelo de Phong?

As vantagens são a rapidez na renderização para uma grande variedade de condições de iluminação e de propriedades dos materiais, mantendo bons resultados. A desvantagem é que, sendo um modelo local, não produz sombras nem reflexos.

Tendo em conta a fase de produção, no ciclo de produção 3D, da área da CG, diga quais são as tarefas pelas quais todos os projetos têm que passar. Justifique a sua resposta.

As tarefas são:

1. Modelação dos objetos das cenas: criação das representações tridimensionais dos objetos que pertencerão à cena.
2. Coloração dos objetos das cenas (materiais e texturas). São aplicadas propriedades de reflexão de luz à cena: cor, brilho, espelhamento, transparência.
3. Iluminação das cenas: local, global.
4. Animação dos elementos das cenas: curvas de interpolação, utilização de key-frames, leis físicas.
5. Renderização: Gera imagem final.

É nesta fase que se criam os objetos, se dá cor, se iluminam, se animam e se faz render ao projeto final. É uma fase indispensável do projeto.

Defina o que entende por imagem?

Imagem é uma representação plana de uma cena do mundo físico que foi captada por um observador ou por um setor ótico, que envolve uma projeção desse mundo físico (3D), no conhecido plano de projeção ou plano de imagem (2D).

Definição de representação matricial?

Imagem que consiste numa matriz, cujos elementos são conhecidos por pixéis (que correspondem à quantificação da luz). Adequa-se a imagens realistas, pois cada pixel guarda uma cor.

Defina o que entende por renderização?

A renderização é o processo em que o processador gráfico recebe as especificações das primitivas gráficas e atribui os respetivos valores aos pixéis no frame buffer, para que haja uma representação correta do projeto previamente construído.

Como se trata a interação luz-matéria no Blender?

Regulada por leis físicas que descrevem como a luz é refletida pela superfície e para interações entre luzes e superfície com a criação de materiais, definindo os modos para essas partes de luz e os modelos de comportamentos dessas superfícies.

Que tipo de operações se pode incluir na técnica de modelação conhecida por combinação de objetos?

Trata da junção ou colagem de formas primitivas, utilizando operações booleanas de união, interseção e diferença.

Na área da CG diga em que consistem as cores simultâneas.

No modelo de cores aditivo RGB, a combinação de todas as cores forma o branco. No modelo de cores subtrativo CMY, a combinação de todas as cores forma o preto.

Cores simultâneas consistem na combinação de todos os comprimentos de onda visíveis.

Quais são as fases por onde passa o processo de visualização na área da CG?

1. Definição do posicionamento do observador no referencial global da cena 3D a visualizar (de onde se vê a cena 3D).
2. Definição do modelo de projeção (como se observa a cena 3D).

Em que consiste o mapeamento Bump? Poderá este mapeamento ser feito na aplicação Blender? Se sim, explique como, senão diga porquê.

O mapeamento Bump consiste numa aproximação baseada em rendering que distorce a geometria da superfície para criar variações locais.

Sim, o Blender permite mapeamento Bump, fazendo simulações de renderização de um objeto.

Dos modelos de iluminação estudados, diga qual o melhor modelo para usar em renderizações em tempo real. Justifique a sua resposta.

O melhor será o modelo de iluminação local, pois não atende à interferência com outros objetos permitindo assim uma melhor renderização.

Caracterize a arquitetura pipeline usada na área da CG.

A arquitetura pipeline trata de transformações geométricas, recorte, projeção e rasterização.

1. Transformações geométricas: mudança de sistema de coordenadas, translações, rotações, escalonamentos.
2. Recorte: Trata de uma janela de recorte, pois não pode ser apresentado todo o plano de projeção de uma vez só.
3. Projeção: Transformação dos objetos 3D em imagens 2D.
4. Rasterização: Transformação das imagens geométricas que estão em formato de números reais para uma representação em pixels no frame buffer.

Nomeie quais os tipos de fonte de luz estudados e quais as suas características principais. Refira quais deles o Blender usa e com que nome.

Tipos de fonte de luz estudados são: Ponto, Holofote e Distante chamando-se no Blender Point e Area para o Ponto, Spots para os Holofotes e Sun e Hemi para o Distante.

1. Ponto: Luzes não muito pontuais que emitem igualmente em todas as direções.
2. Holofotes: Tem uma gama estreita de ângulos de emissão que formam um cone desde a sua origem, iluminando apenas uma pequena área com mais intensidade no centro.
3. Distante: O ângulo de incidência não varia permitindo um aspeto uniforme.

Onde se pode utilizar os escalares num processo de criação de uma cena 3D colocada num espaço euclidiano?

Um escalar é uma entidade geométrica (número real) que pode ser utilizado ao utilizar vetores para criar uma cena 3D.

O que são e para que servem os modificadores na área da CG?

Os modificadores são uma técnica de modelação, alteram a estrutura geométrica de um objeto, criando novos ou aperfeiçoando os existentes, tratam-se de algoritmos pré-definidos.

Diga quais são os componentes do sistema de cores RGBA e explique para que serve cada um deles.

RGBA (Red Green Blue Alpha) trata-se de um modelo de cores aditivo, tratando cada um dos seus componentes pela quantidade de luz de cada cor que a cor final vai ter, tratando o alpha como transparência.

Dos modelos e cores estudados, diga quais são os que o Blender suporta e como é que cada um deles se obtém matematicamente uma cor?

Os modelos de cor suportados pelo Blender são o RGB o HSV.

O modelo aditivo RGB forma uma cor através do somatório das quantias de 0 a 255, ou 0 a 1 ou até por percentagem, que cada uma das suas cores primárias (Vermelho, Verde, Azul) irá ter na formação da imagem. No modelo HSV a Matriz (Hue - Tonalidade) é medida em graus (0° a 360°) e a Saturação (Saturation – Profundidade da cor) e o Valor (Value – Quantidade de branco) são medidos em percentagem.